

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称: 模拟电子电路

第 四 次实验

实验名称: 波形的产生、分解与合成

院 (系): 专 业:

姓 名: 学 号:

实 验 室: 电工电子中心 103 实验组别:

同组人员: 实验时间: 2019 年 5 月 15 日

评定成绩: 审阅教师:

波形的产生、分解与合成

一、实验目的

1. 掌握方波信号产生的基本原理和基本分析方法，电路参数的计算方法，各参数对电路性能的影响；
2. 掌握由运算放大器组成的 RC 有源滤波器的工作原理，熟练掌握 RC 有源滤波器的基本参数的测量方法和工程设计方法；
3. 掌握移相电路设计原理与方法
4. 掌握比例加法合成器的基本类型、选型原则和工程设计方法。
5. 掌握多级电路的级联安装调试技巧；
6. 熟悉 FilterPro、MultiSim 软件高级分析功能的使用方法。

二、实验内容

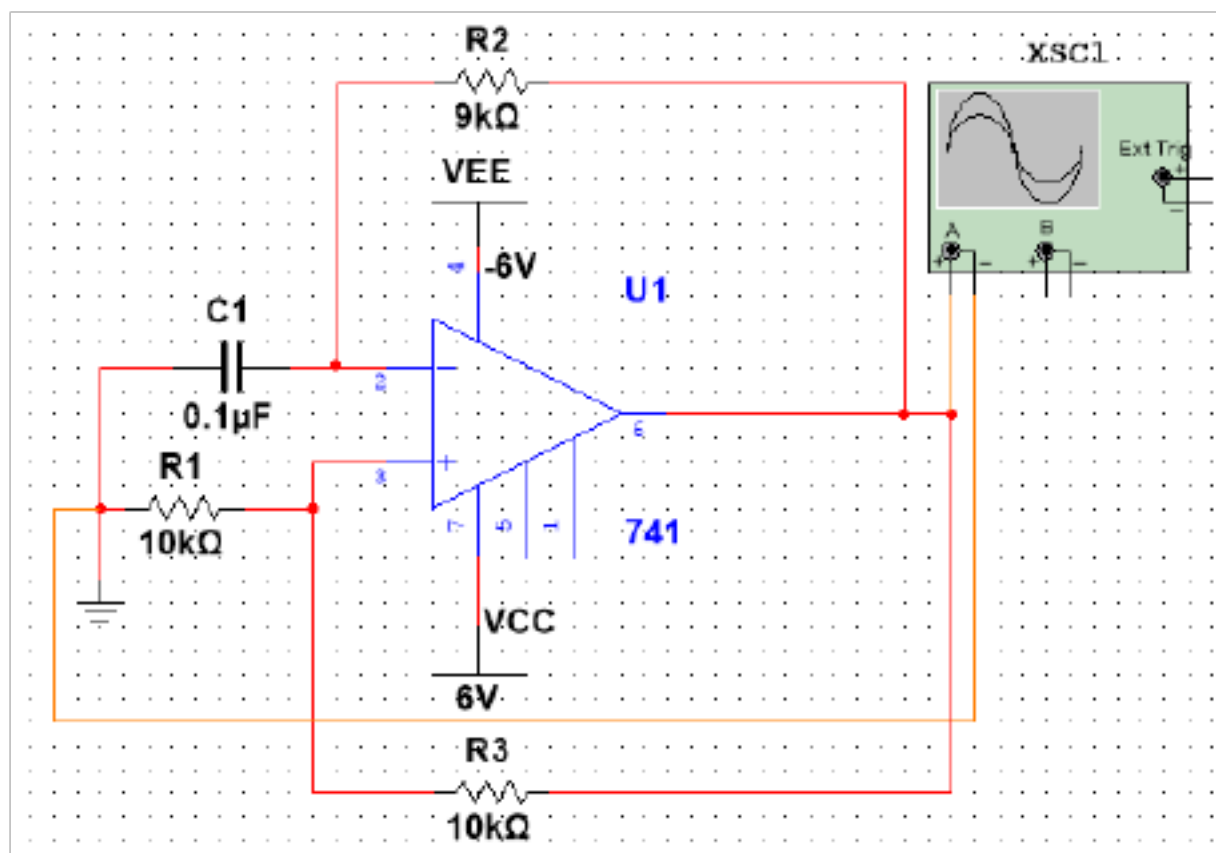
设计并安装一个电路使之能够产生方波，并从方波中提取出主要谐波，再将这些谐波合成为原始信号或其他周期信号。

- (1) 设计一个方波发生器，要求其频率为 500Hz，幅度为 5V；
- (2) 设计合适的滤波器，从方波中提取出基波和 3 次谐波；
- (3) 设计移相电路，使高次谐波与基波之间的初始相位差为零。
- (4) 设计一个加法器电路，将基波和 3 次谐波信号按一定规律相加，将合成后的信号与原始信号比较，分析它们的区别及原因。

三、电路设计

- (1) 根据实验内容、技术指标及实验室现有条件，自选方案设计出原理图，分析工作原理，计算元件参数：

I 方波发生器 电路设计

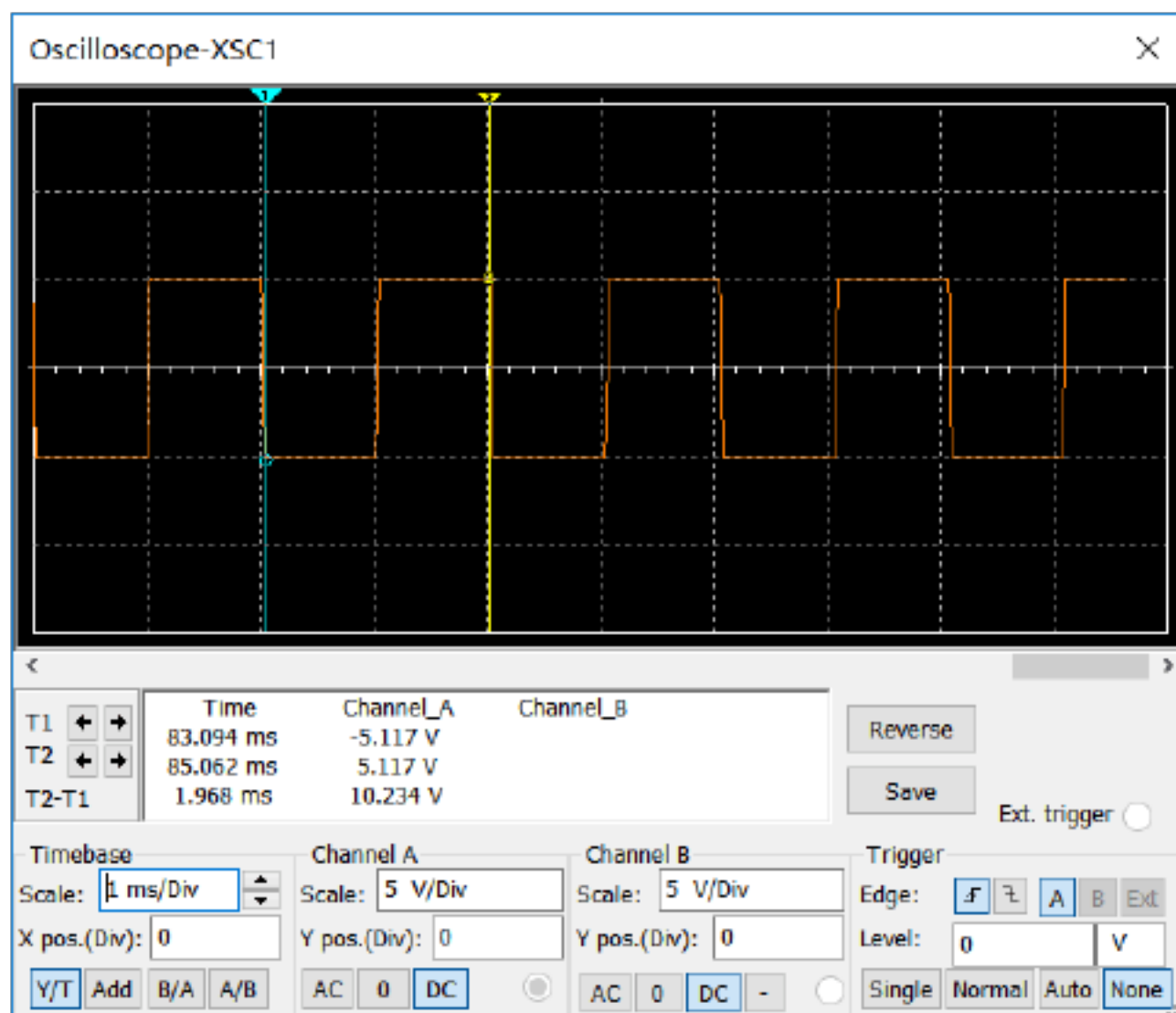


$$T = -2RC \ln \frac{R_2}{2R_1 + R_2} = 2RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

这里取 $R_1 = R_3 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 9\text{k}\Omega$, $C_1 = 0.1\mu\text{F}$,
 $V_{CC} = 6\text{V}$, $V_{EE} = -6\text{V}$, 此时 $f = 500\text{Hz}$

仿真结果



仿真分析

由上图可以看出，输出波形为频率为 500Hz，幅度为 5V 的方波，符合实验设计要求。

II 滤波器

设计思路

我们知道，方波信号可以分解为：

$$f(t) = \frac{4U}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$$

这里我们分别采用两个有源带通滤波器来实现基波和三次谐波的提取。

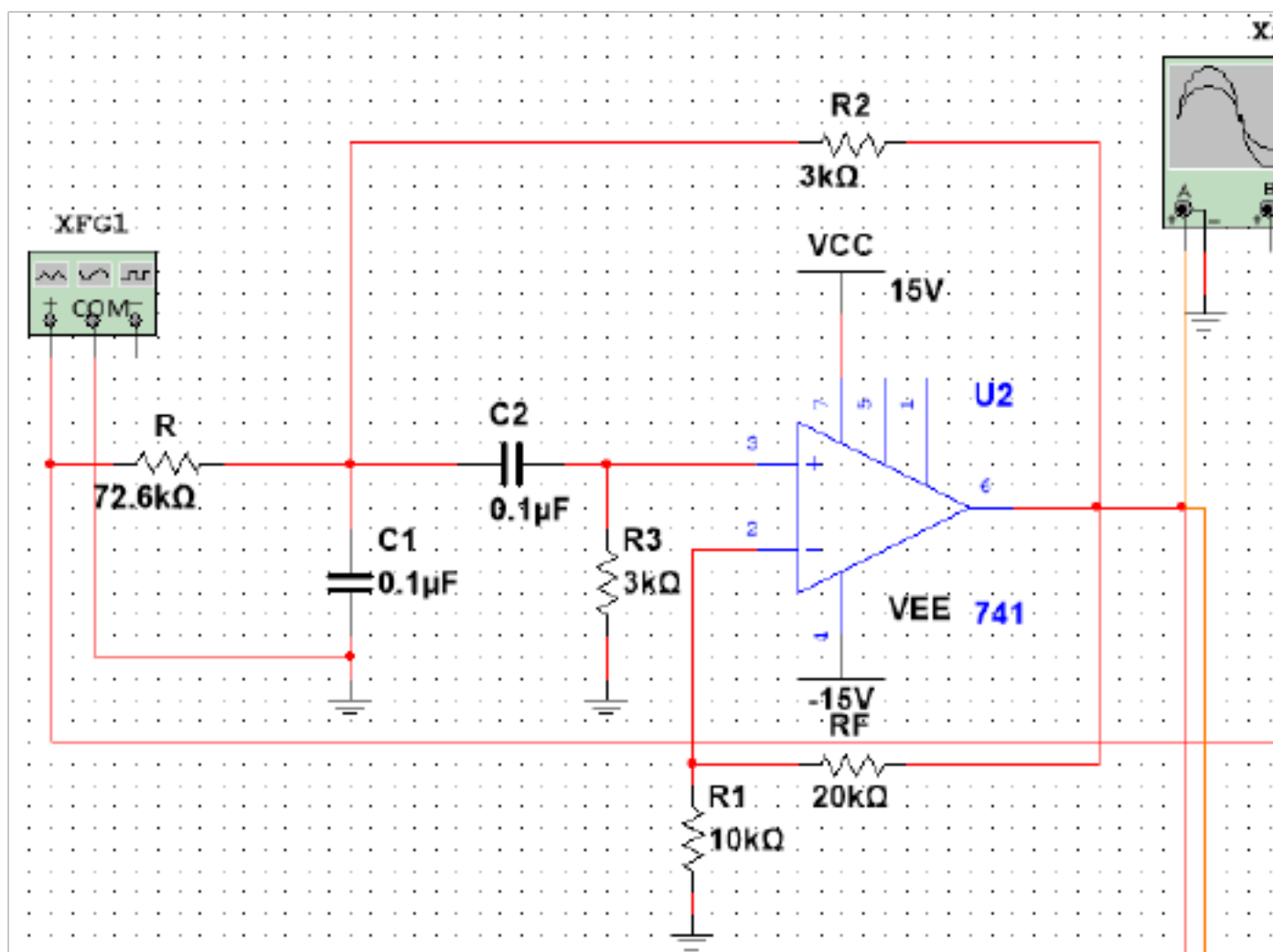
取 $R_F = 20\text{k}\Omega$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$

$$\text{故 } A_{uf} = 1 + \frac{R_F}{R_1} = 3$$

此时 $Q = \frac{1}{3 - A_{uf}}$ 可以尽量大，这样通带宽度越窄，选择性也尽量好

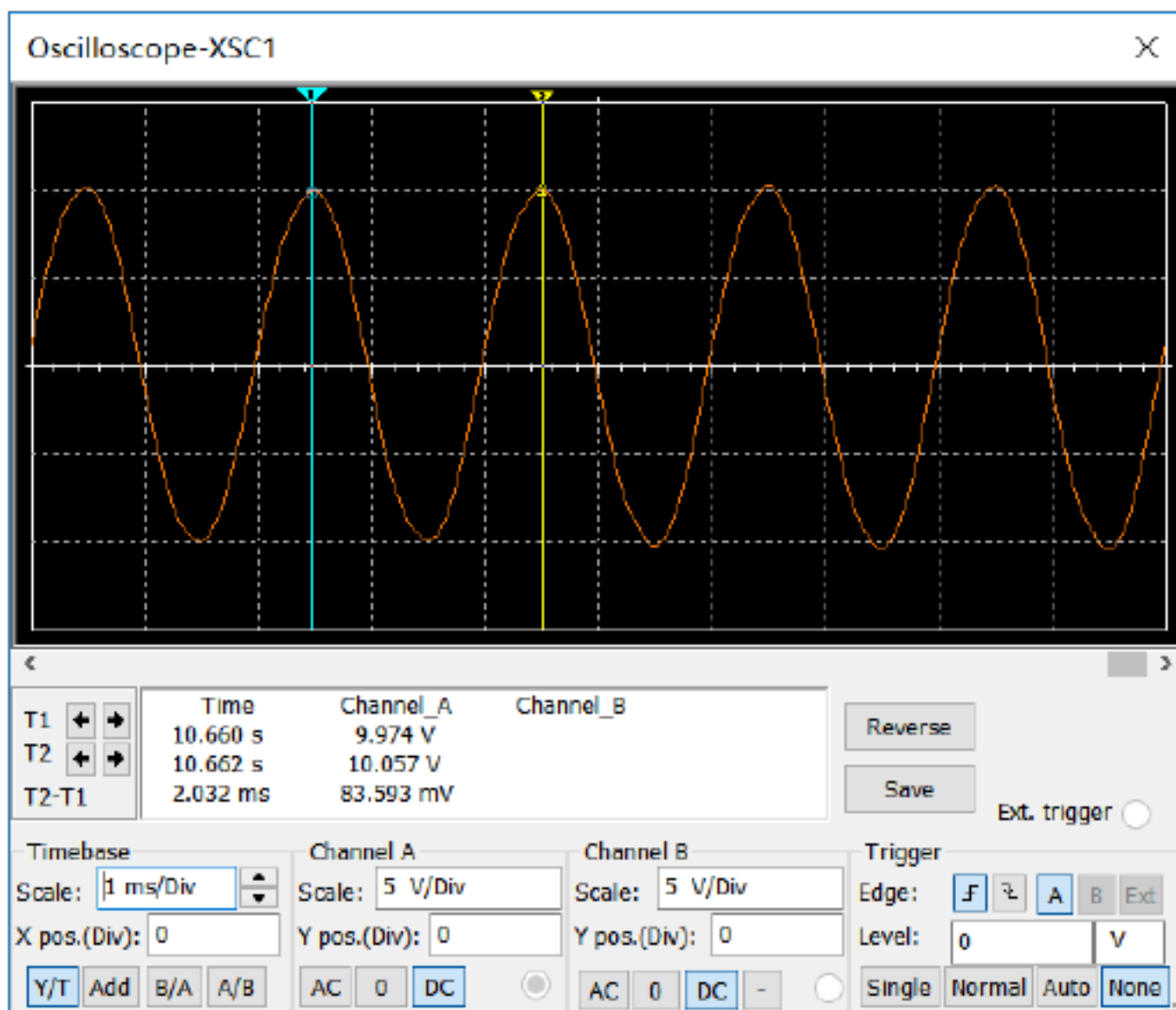
1) 500Hz 滤波器—提取基波

电路设计



$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi * 3k\Omega * 0.1\mu F} \approx 531\text{Hz}$$

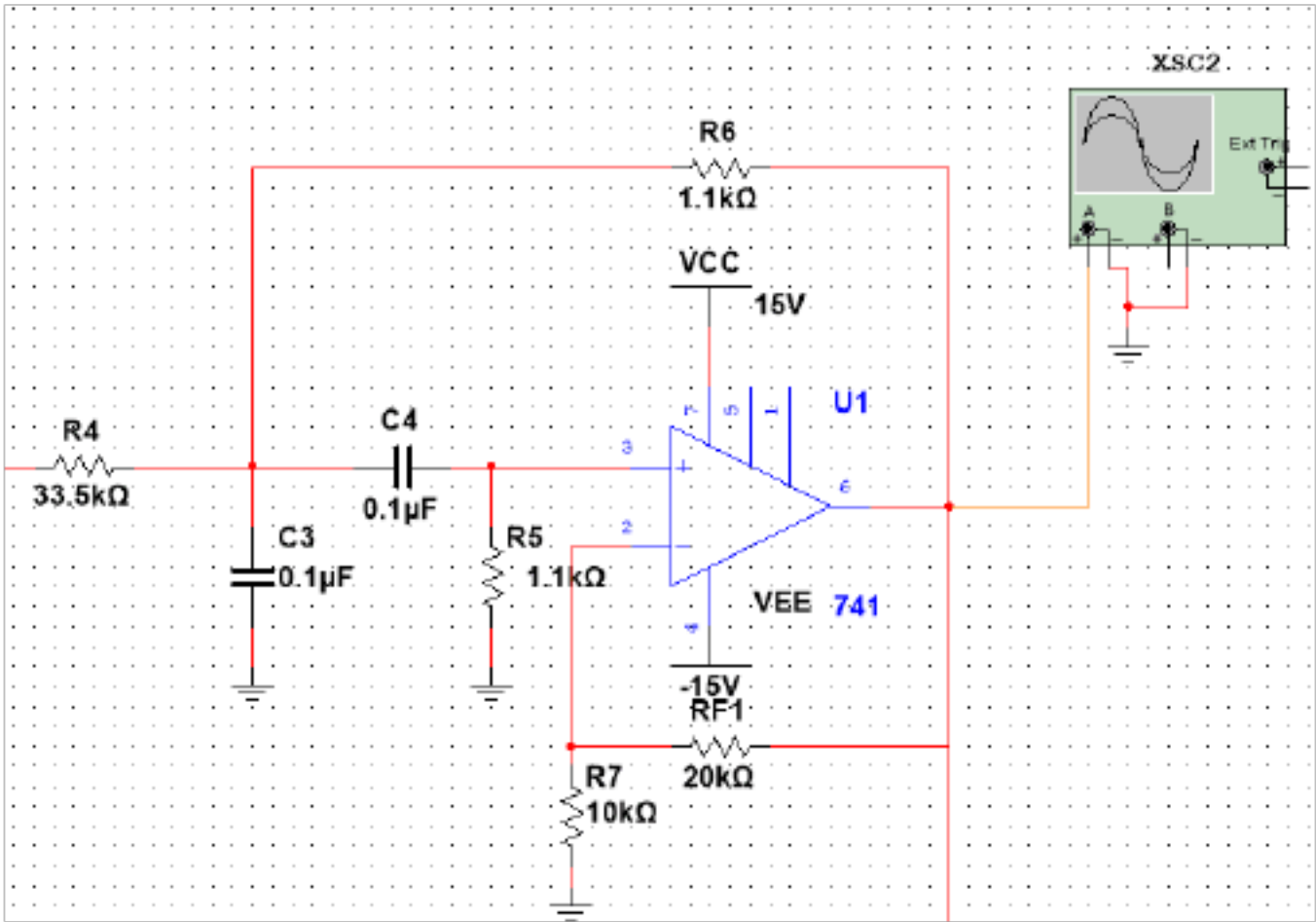
仿真结果



仿真分析

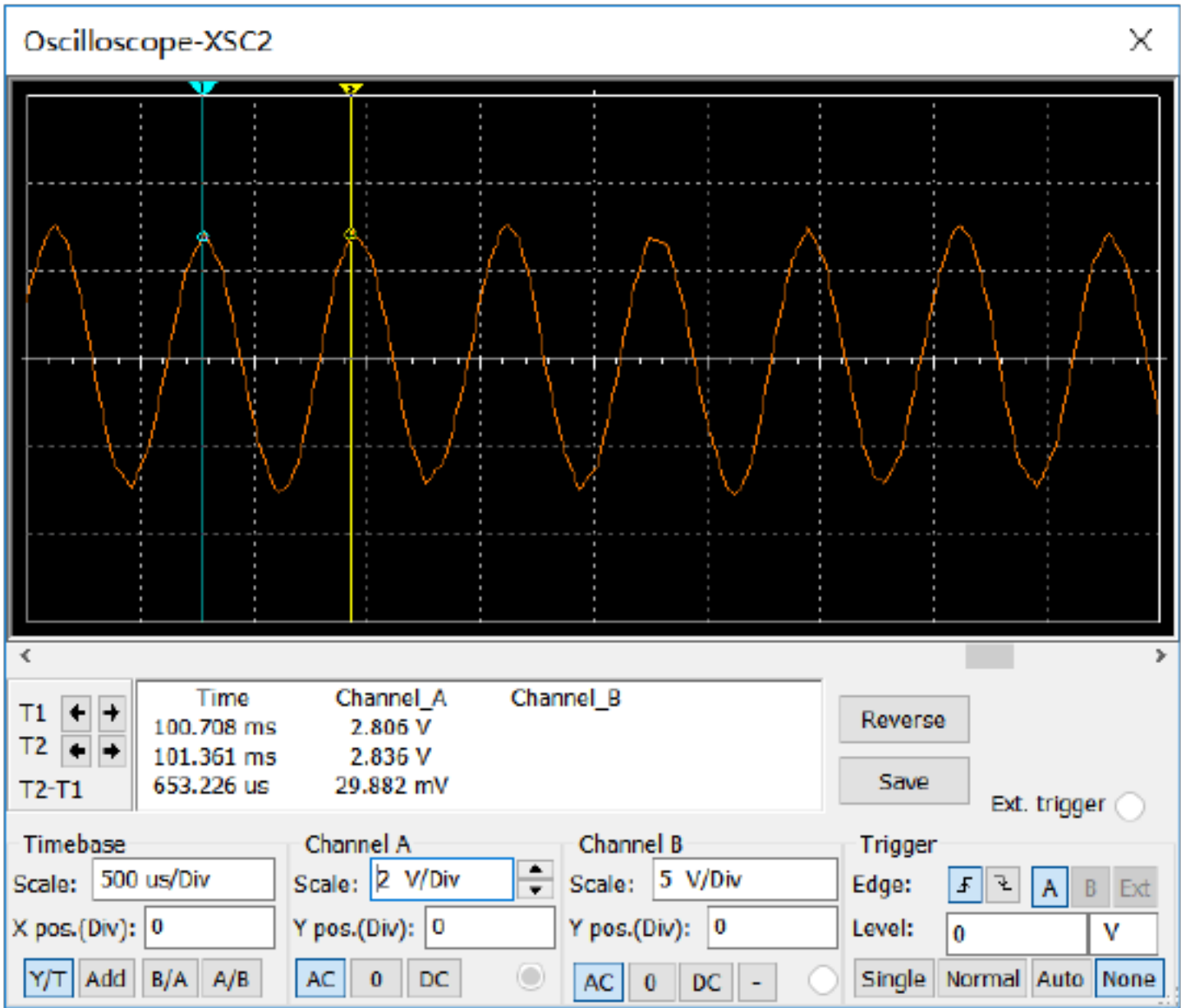
由上图可以发现该滤波器提取的正弦波波形很清晰，频率符合要求。

2) 1500Hz 滤波器—提取三次谐波
电路设计



$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi * 1.1k\Omega * 0.1\mu F} \approx 1447Hz$$

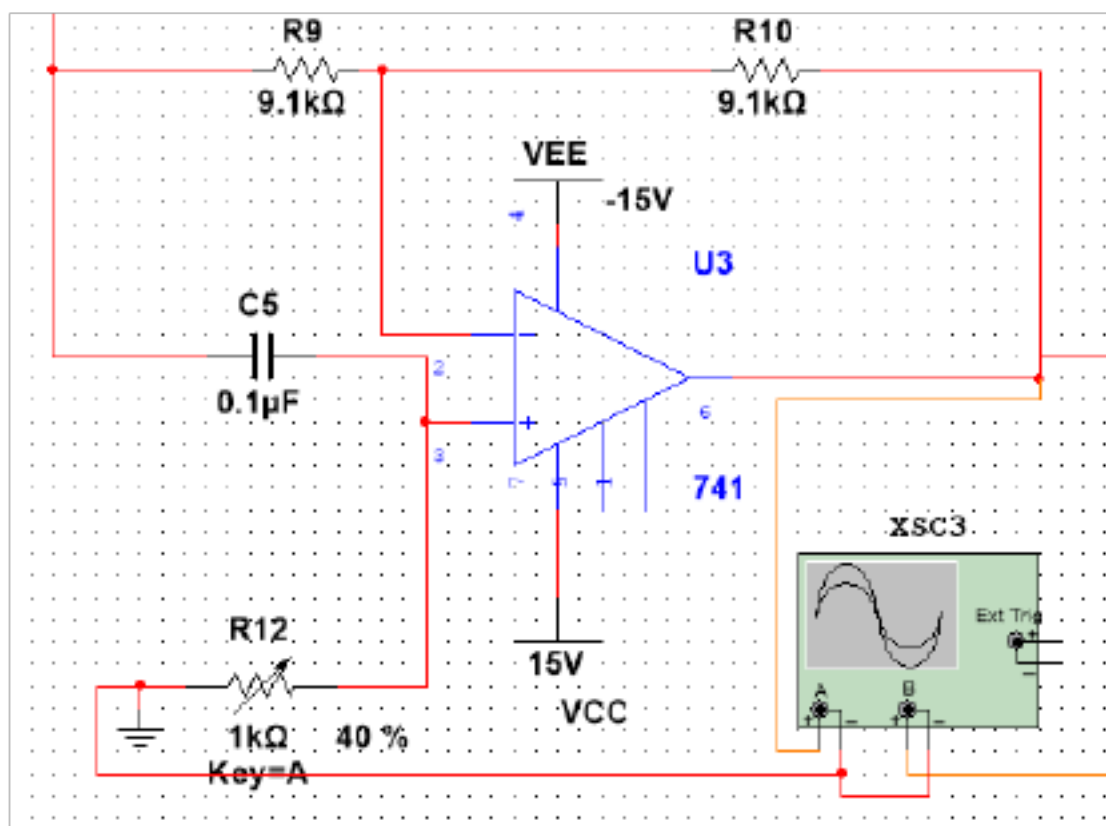
仿真结果



仿真分析

由上图发现，输出正弦波频率约为 1500Hz，波形不如基波好看，出现部分失真。

III 移相器电路 电路设计



$$\therefore (U_{in} - U_1)j\omega C = \frac{U}{R_3}$$

$$\frac{U_{in} - U_1}{R_1} = -\frac{U_{out}}{R_2}$$

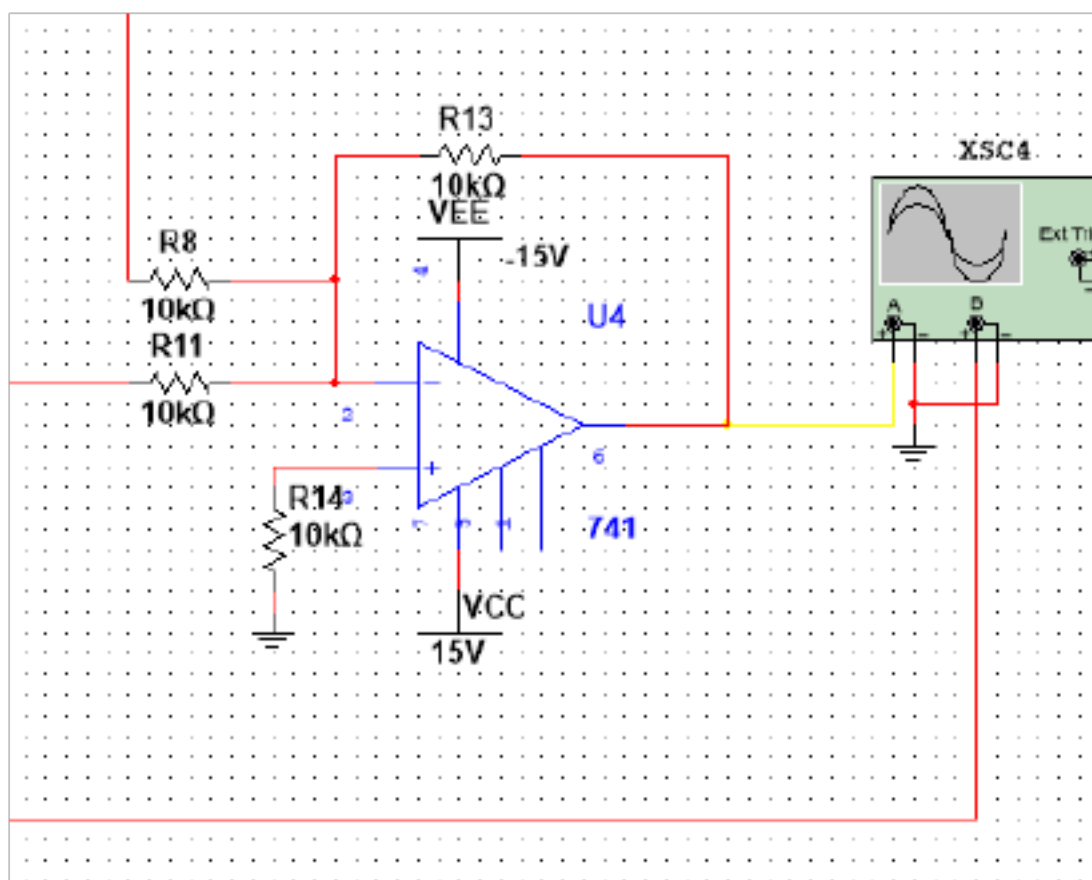
$$\therefore \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{j\omega CR_3 - \frac{R_2}{R_1}}{j\omega CR_3 + 1}$$

我们这里取 $R_1 = R_2 = 9.1k\Omega$

此时相移范围为 $0 \sim 180^\circ$

在实际电路中电位器最终调到 987Ω

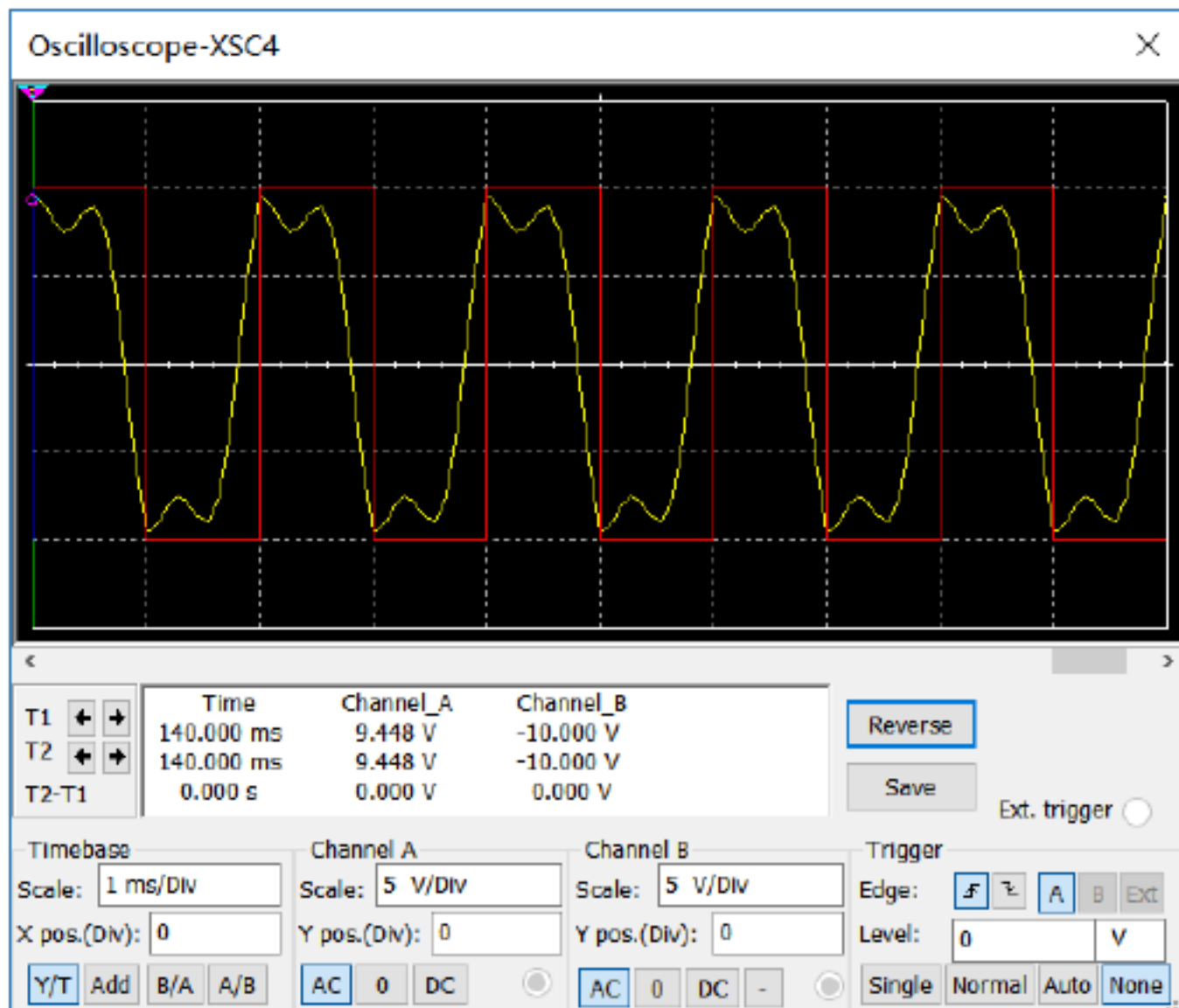
IV 加法器电路 电路设计



因为 $u_o = -\frac{R_F}{R}(u_1 + u_2)$ ，又 $R_F=R_1=R_2=10k$ ，

所以 $u_o = -(u_1 + u_2)$

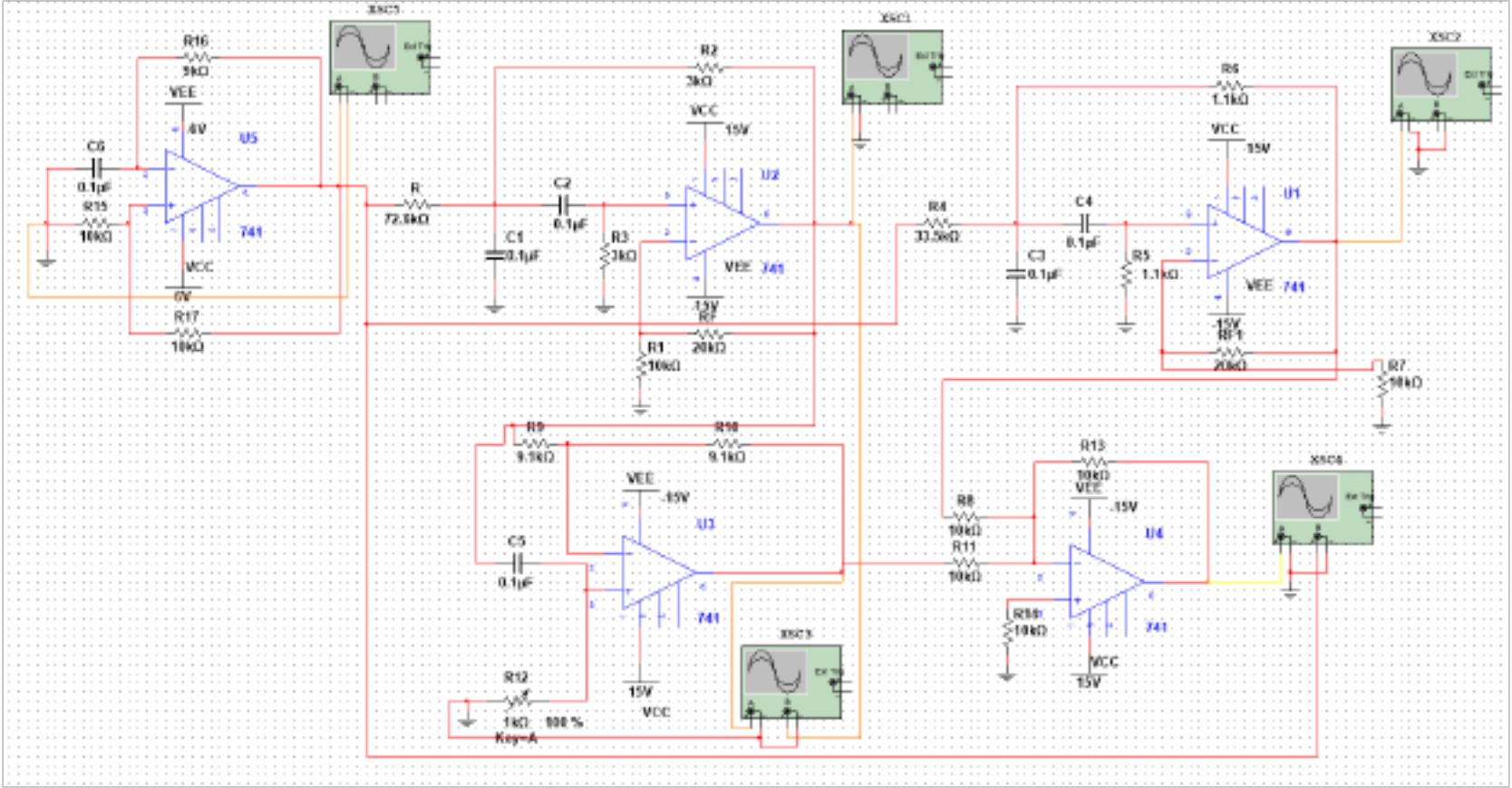
仿真结果



仿真分析

由上图仿真结果可以看出，加法器加和后的波形较方波发生器产生的方波幅值小，频率基本一致，这主要是因为滤波器电路本身也会改变幅值；波形不完全对称，这主要是因为移相器电路没有完全消除滤波期间产生的相位差。若要求加法器输出波形与输入方波相位完全吻合，可以再加一个移相器电路，即可达到该要求。综上所述，该电路基本符合实验要求。

V 整体仿真电路

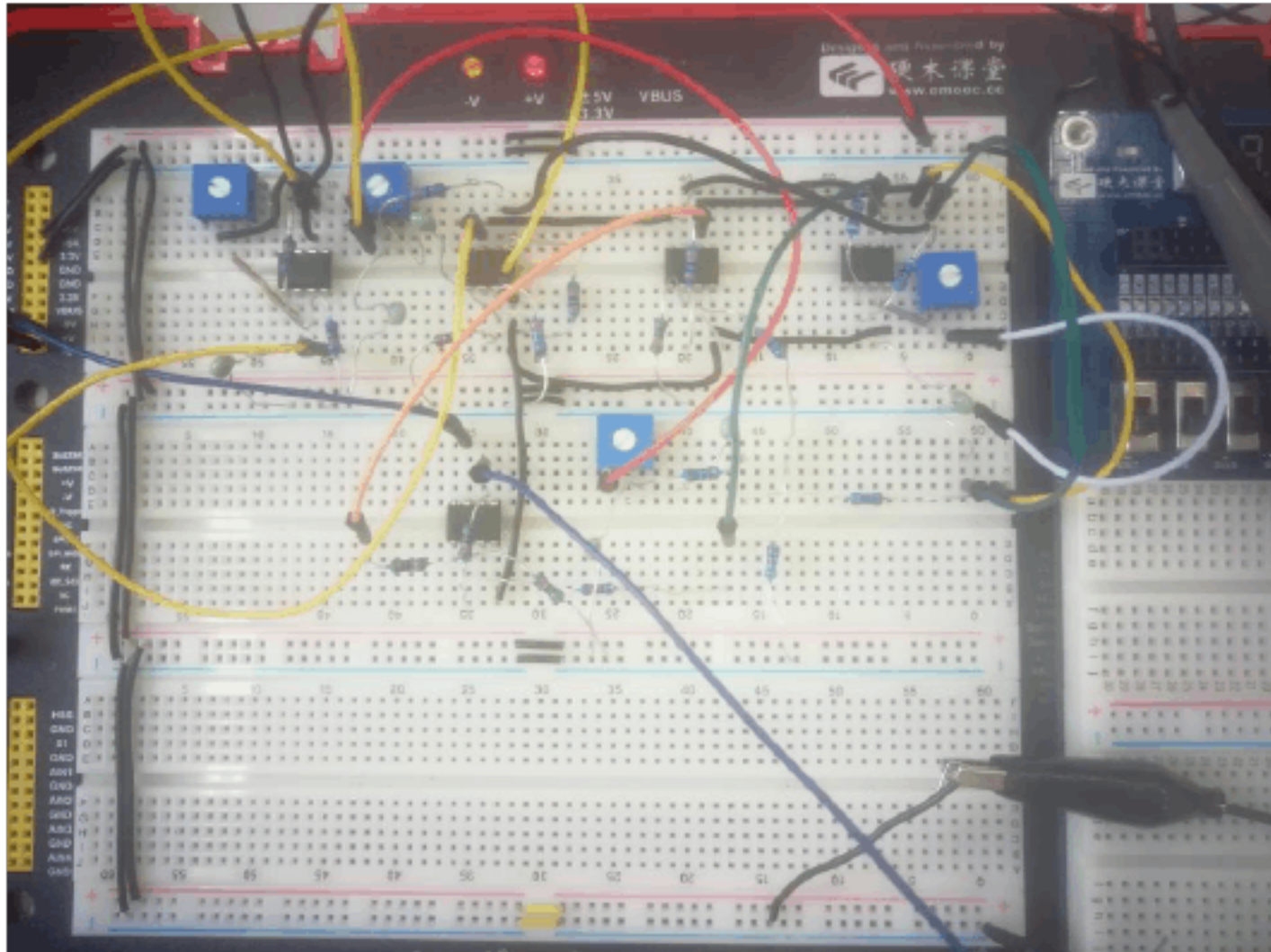


(2) 列出系统需要的元器件清单：

清单	元器件	数量
方波发生器	uA741	1
	10kΩ	2
	0.1 μ F	1
	9kΩ	1
滤波器	uA741	2
	0.1 μ F	4
	100kΩ电位器	1
	50kΩ电位器	1
	3kΩ	2
	1.1kΩ	2
	10kΩ	2
	20kΩ	2
移相器	uA741	1
	9.1kΩ	2
	0.1 μ F	1
	1kΩ电位器	1
叠加电路	uA741	1
	10kΩ	4

四、 硬件电路功能与指标，测试数据与误差分析（实验要求）

(1) 硬件实物图（照片形式）：



(2) 制定实验测量方案（例如测量条件，使用仪器仪表等等）：

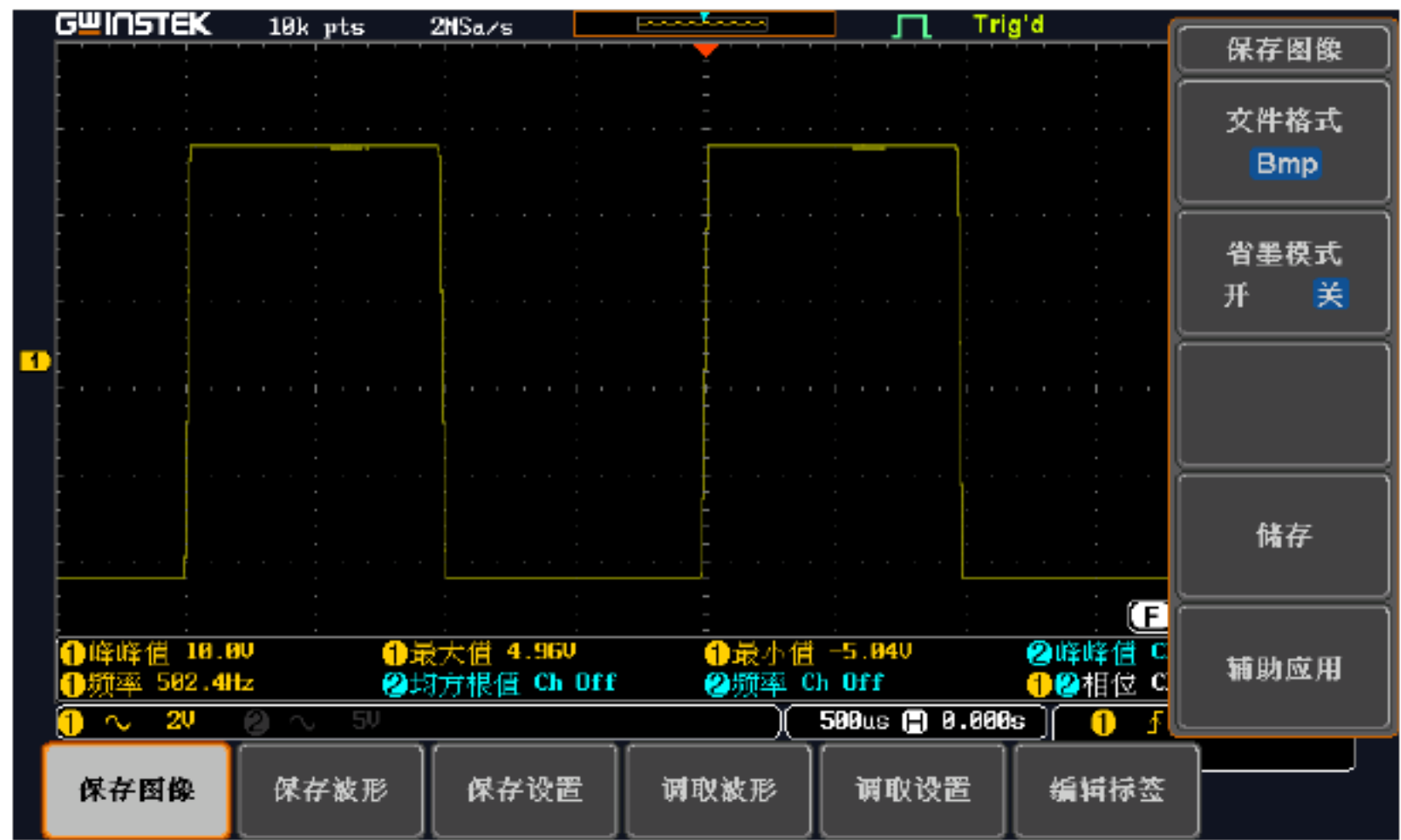
- 1) 方波发生电路：用示波器观察输出方波波形，与实验要求波形对比，反思不同之处的原因并改正；
- 2) 滤波器电路：示波器 CH1 接方波发生电路产生的方波，CH2 分别接 500Hz 和 1500Hz 的滤波器输出端，分别对比与方波的差别，记录波形的各项参数，如输出幅值、输出频率，并记录下波形图像；
- 3) 移相器电路：用示波器 CH1 接输入波形，CH2 接输出波形，比对二者的相位的变化，并记录下相位差；
- 4) 加法器电路：将示波器的 CH1 接到电路产生的方波，CH2 接到加法器电路的输出端，观察比对二者的区别，并记录波形参数
- 5) FFT：利用示波器的 FFT 功能对合成波进行频谱分析，用频域图显示出合成波从 0Hz 到 100kHz 的载频，观察合成波中各分量的比重大小。

(3) 调试电路的方法和技巧：

- 1) 由于是系统实验，应当进行分步调试，确保每一模块的功能正常，再进行总体框架分析，可以提高调试效率和目的性；
- 2) 在输出波形不正常时首先应当检查电路搭接是否正确，是否存在插错线的情况；
- 3) 利用实验室电压的时候应该确保与示波器共地；

(4) 测试的数据和波形并与仿真设计结果比较分析：
(由于仿真结果在电路设计步骤已给出，此处不再赘述)

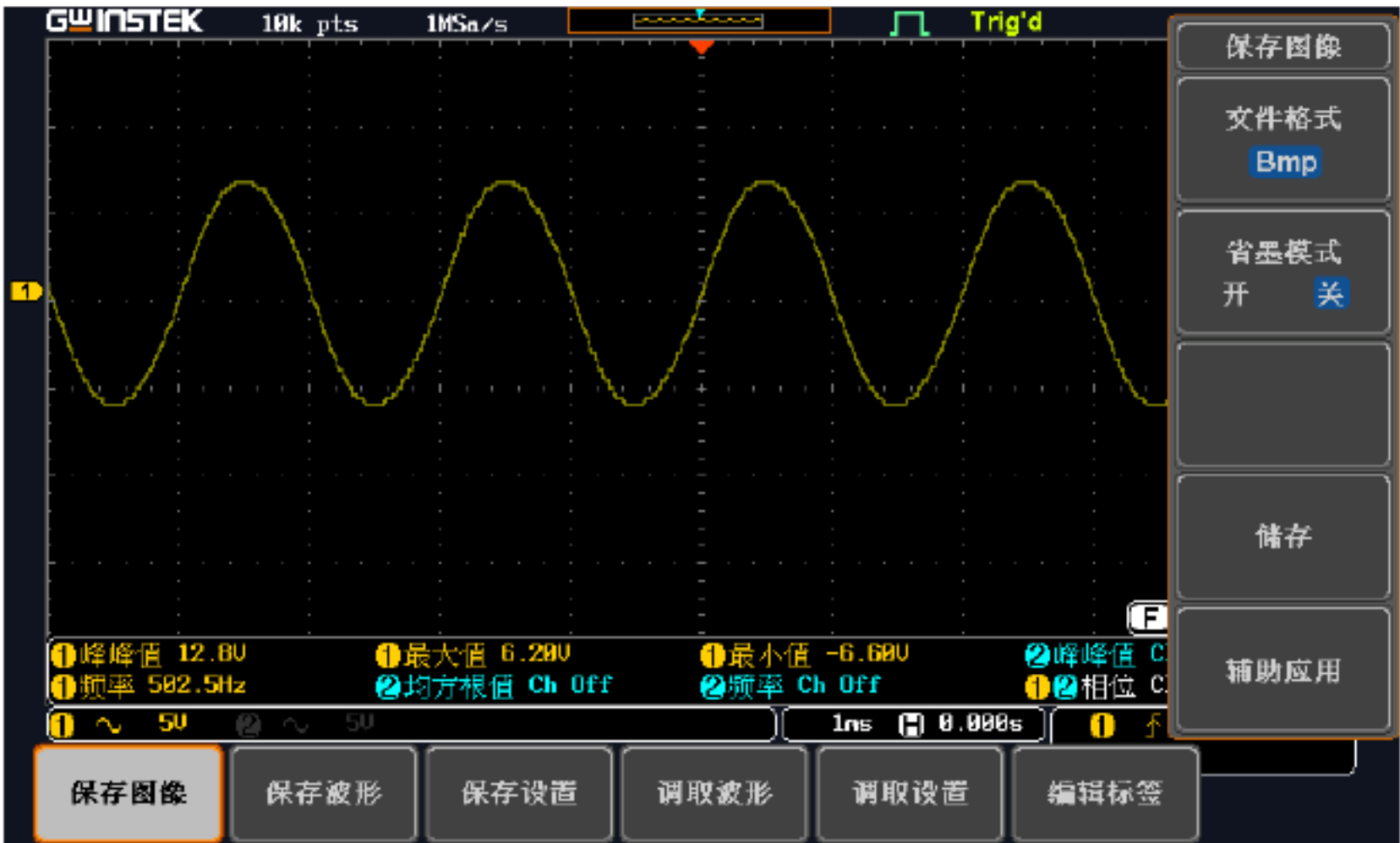
1) 方波



比较分析：

输出波形线条比较直，输出幅值为5V，输出频率为502.4Hz，与实验要求基本一致，且误差较小，符合实验预期

2) 基波

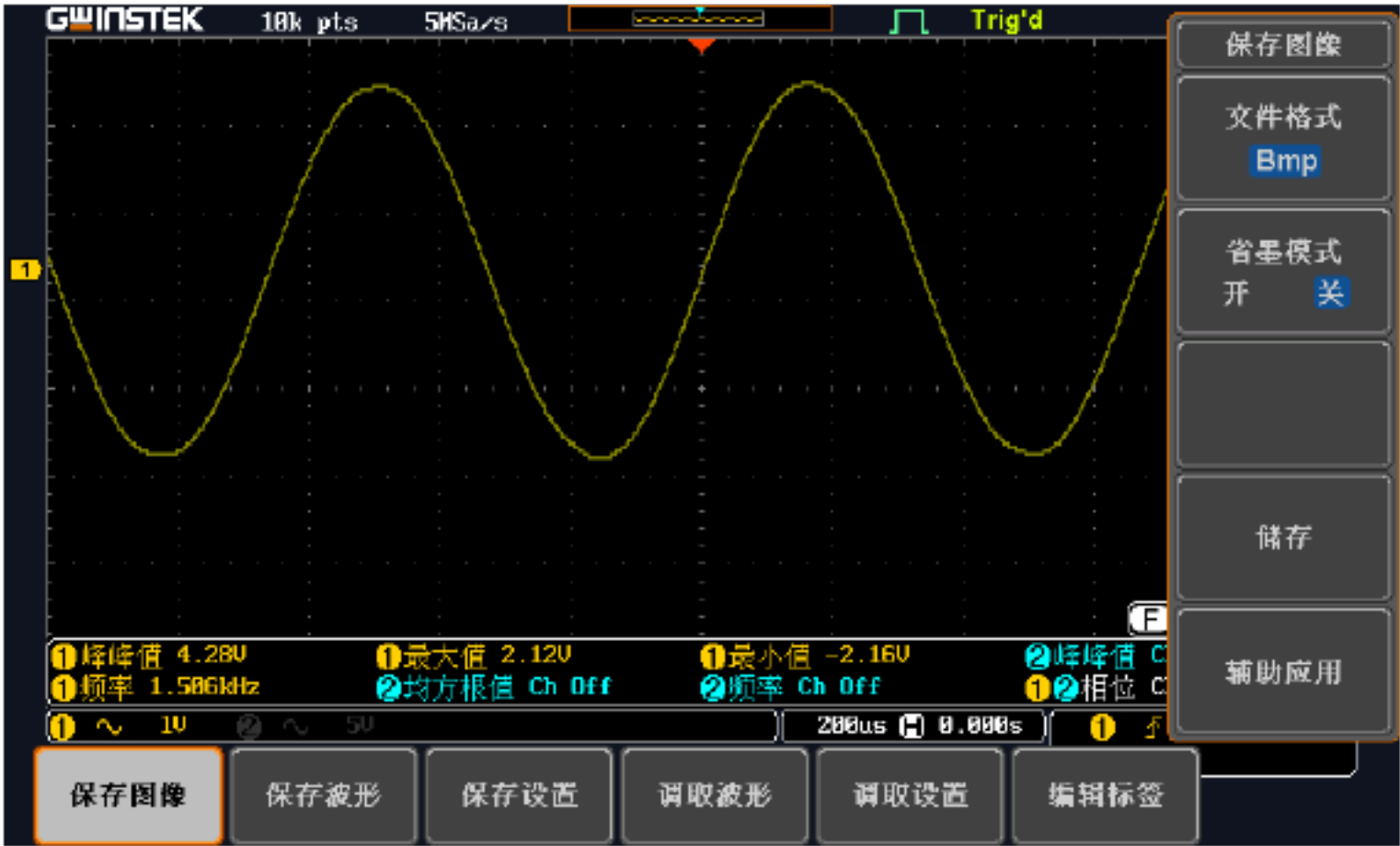


基波	频率/Hz	峰峰值/Vpp
实验数据	502.5	12.8
理论值	500	12.7
误差	0.5%	0.78%

比较分析：

由上图及上表数据可以看出，经过 500Hz 滤波器的滤除效果还是很不错的，对其他频率的谐波滤除效果较好，输出波形为 502.5Hz、12.8Vpp 的正弦波，与理论值误差控制在 1%以内，符合实验预期。

3) 三次谐波

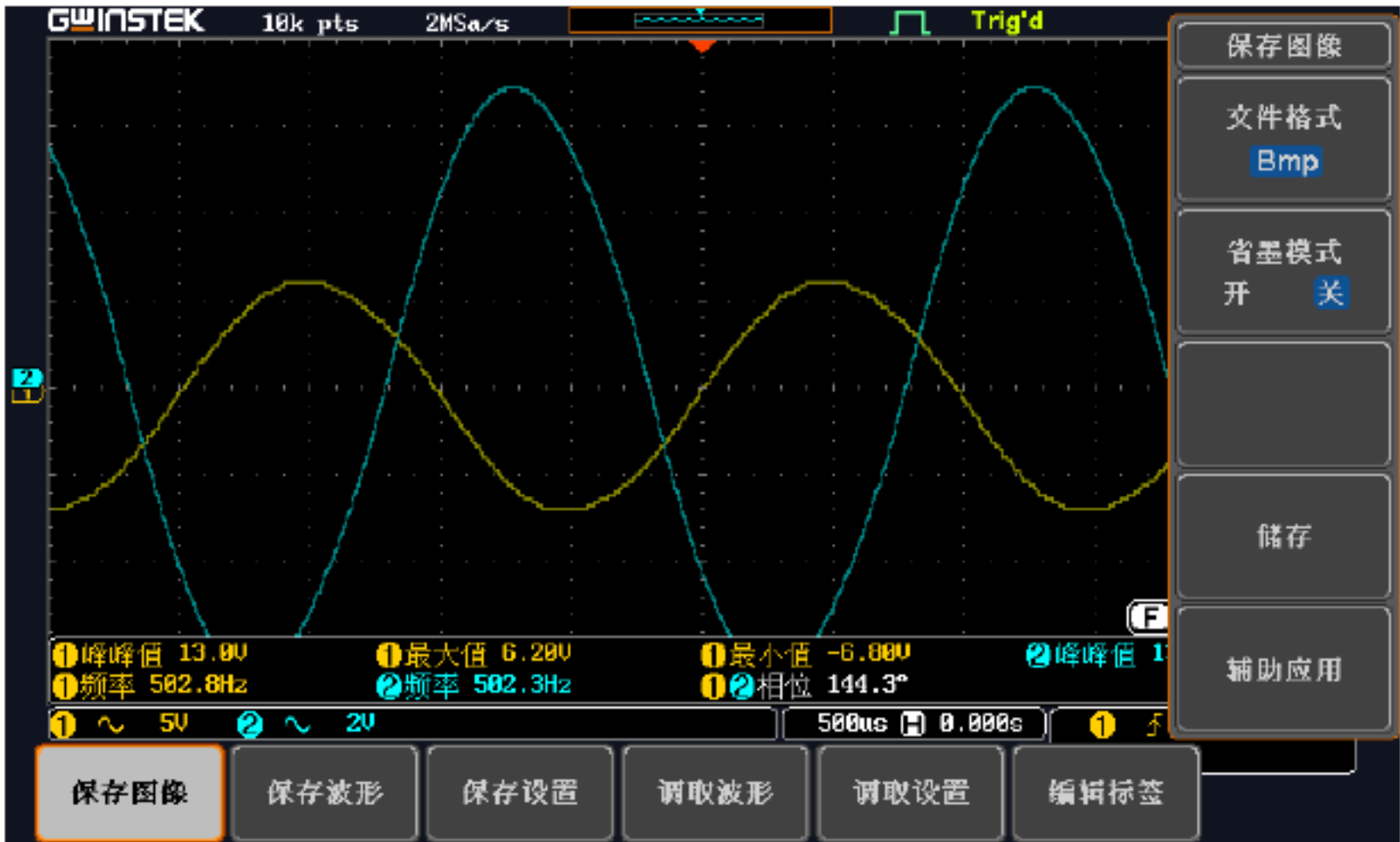


三次谐波	频率/Hz	峰峰值/Vpp
实验数据	1.506k	4.28
理论值	1.5k	4.24
误差	0.4%	0.94%

比较分析：

由上图及上表中数据可以发现，该 1500Hz 的滤波器的滤除效果也比较好的，输出波形没有失真，输出频率和输出幅值在误差范围内，符合实验预期。

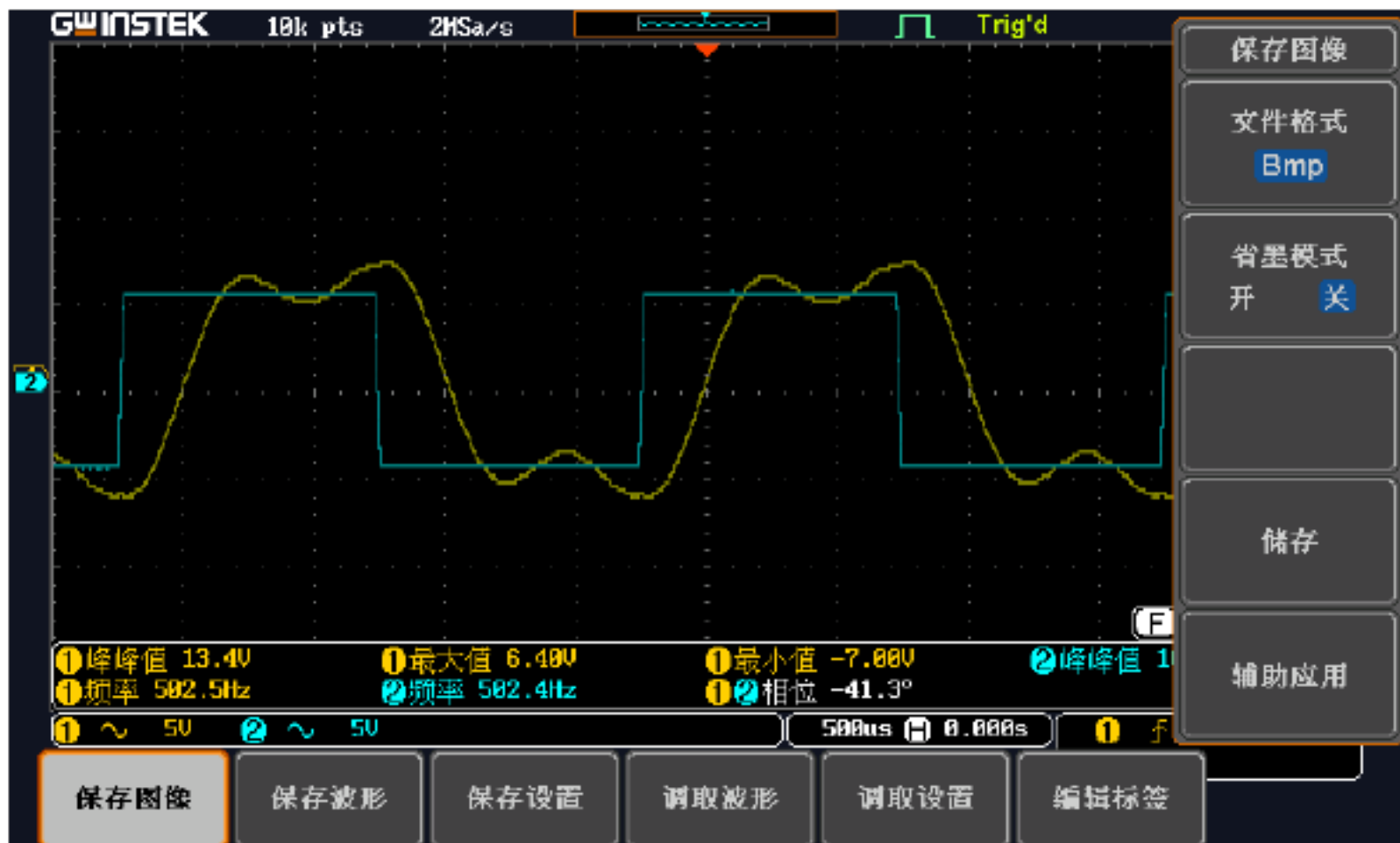
4) 移相器输入输出波形相位差



数据分析：

在此移相器电路中，我利用的是移动基波相位来调整基波与三次谐波之间的相位关系，而输入输出相位差为 144.3° ，即为此移相器移动的相位大小，可以发现，该移相器对信号幅值影响不大，实现了移相器的功能。

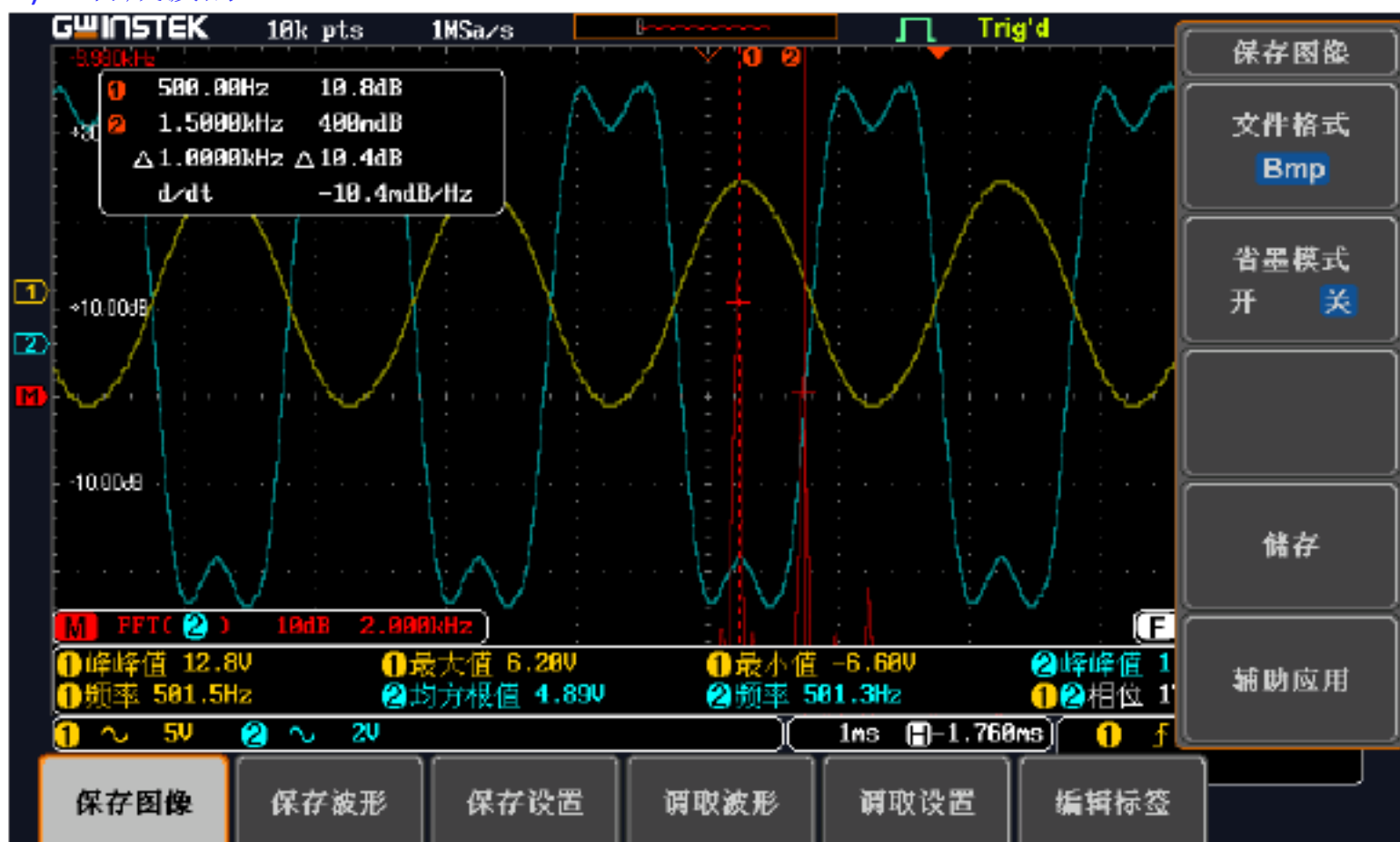
5) 合成波



比较分析：

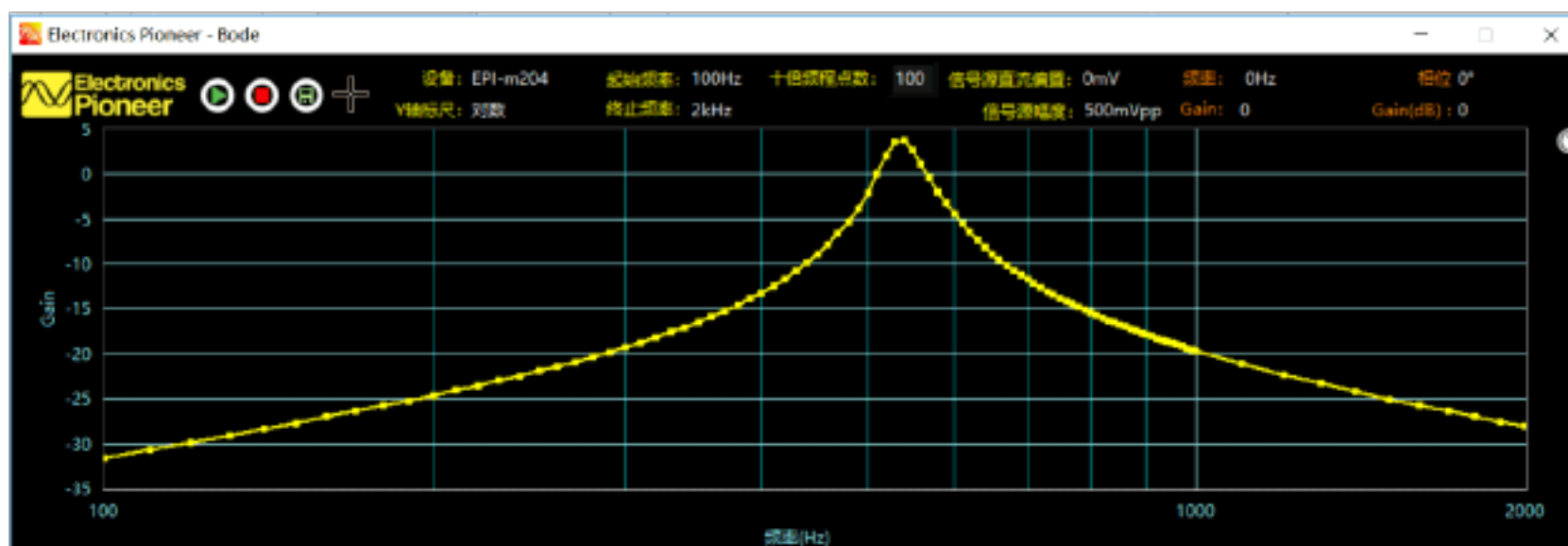
将输出合成波与输入方波信号进行比对，可以发现二者存在 -41.3° 的相位差，实际上我们可以通过再加一个 uA741 调节三次谐波的相位，从而使合成波的相位与方波相位完全吻合；观察输出波形发现该波形部分不对称，原因是移相器部分并没有完全消除基波与三次谐波之间的相位差，导致输出波形不完全对称。总的来说，该合成波符合实验要求。

6) 合成波的 FFT

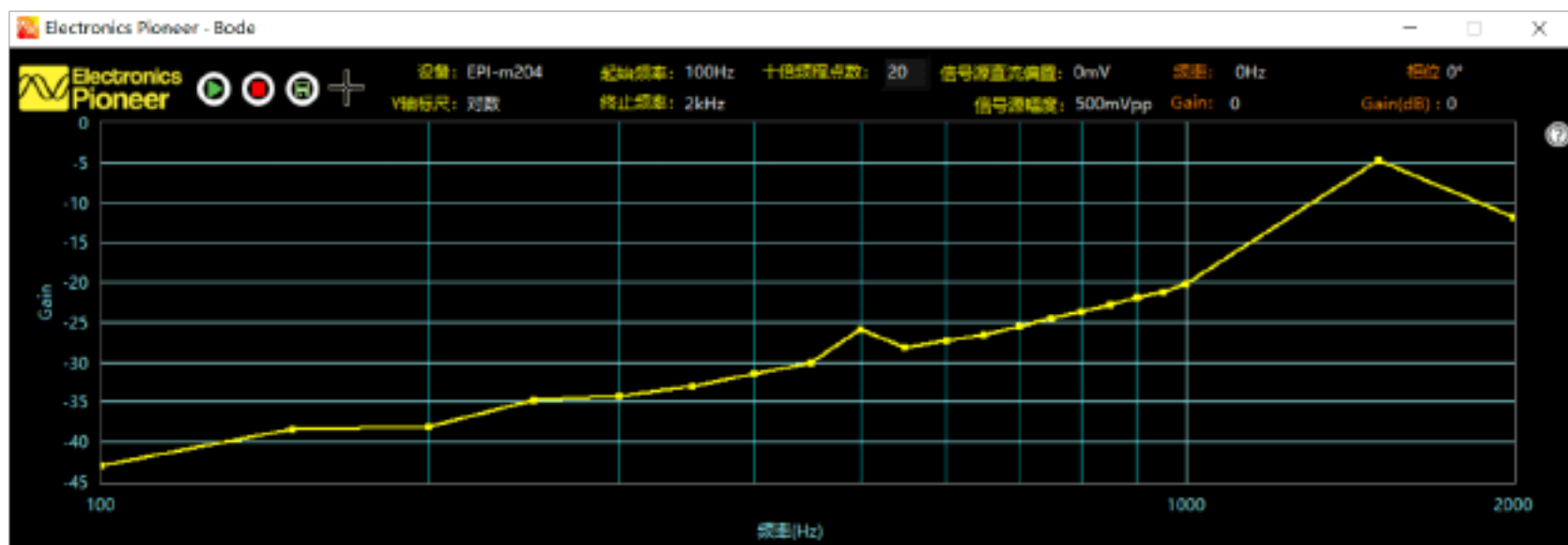


由上图可以看出，Q表示 500Hz 的基波分量，Q表示 1500Hz 的三次谐波分量。

7) 500Hz 滤波器幅频特性曲线



8) 1500Hz 滤波器幅频特性曲线



(5) 调试中出现的故障、原因及排除方法:

- 1) 方波发生电路输出波形不是方波，检查电路后发现，实验室电压并未与EPI共地，导致工作电平不对称，输出波形失真，将实验室电压源与EPI共地后即可解决该问题；
- 2) 滤波器提取的波形失真，这是因为未能够将多余杂波滤除干净。在改进了实验电路之后，提高了品质因素，压缩了通带宽度，使得滤波器具备更好的选择性

五、实验总结

(1) 阐述设计中遇到的问题、原因分析及解决方法:

- 1) 方波发生电路输出波形不是方波, 检查电路后发现, 实验室电压并未与 EPI 共地, 导致工作电平不对称, 输出波形失真, 将实验室电压源与 EPI 共地后即可解决该问题;
- 2) 滤波器提取的波形失真, 这是因为未能够将多余杂波滤除干净。在改进了实验电路之后, 提高了品质因素, 压缩了通带宽度, 使得滤波器具备更好的选择性

(2) 总结设计电路和方案的优缺点:

优点:

较好地实现了实验要求, 方波发生器产生的方波、两个滤波器提取的波形都与理论波形具有较好的契合度, 移相器也可以很好地实现移相效果, 最终加法器电路输出的合成波波形也符合实验要求; 由滤波器的幅频特性曲线可以看出, 两个滤波器的滤除效果较好;

缺点:

由于 uA741 器件数量较少, 便没有做两个移相器, 导致最终合成波的波形与输入方波信号之间存在一定的相位差

(3) 指出课题的核心及实用价值, 提出改进意见和展望:

滤波器在电子电路中有着十分重要的作用, 能够具有好的滤波效果、窄的通带宽度对于实际应用具有重要意义。

(4) 实验的收获和体会:

通过信号的产生、分解与合成, 理解了信号的发生、传输与接收的过程, 对于以后的信号处理给予了启蒙意义, 掌握了多级电路的级联安装调试技巧, 综合应用了加法器电路、滤波器电路、方波发生器以及移相器电路的知识, 有利于我们对前后知识之间的联系的理解。

六、实验建议（欢迎大家提出宝贵意见）

